Sequências e séries

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Sequências

Em uma PG infinita de razão q, com $|q| < 1$, a soma de todos os termos é 3 e a soma dos cubos dos termos é $\frac{108}{13}$. O primeiro termo é

(A) 1 **(B)** $\frac{3}{2}$ **(C)** 2 **(D)** $\frac{5}{2}$ **(E)** 3

2ª QUESTÃO Sequências

Uma progressão aritmética $\{a_n\}$, onde $n \in \mathbb{N}^*$, tem $a_1 > 0$ e $3a_8 = 5a_{13}$. Se S_n é a soma dos n primeiros termos desta progressão, o valor de n para que S_n seja máxima é:

(A) 10 **(B)** 11 **(C)** 19 **(D)** 20 **(E)** 21

3ª QUESTÃO Sequências

São dados os pontos P_0 e P_1 distantes 1 cm entre si. A partir destes dois pontos são obtidos os demais pontos P_n, para todo n inteiro maior do que um, de forma que:

• o segmento $P_nP_{(n-1)}$ é 1 cm maior do que o segmento $P_{(n-1)}P_{(n-2)}$; e

• o segmento $P_nP_{(n-1)}$ é perpendicular a $P_0P_{(n-1)}$.

Determine o comprimento do segmento P_0P_{24}.

(A) 48 **(B)** 60 **(C)** 70 **(D)** 80 **(E)** 90

4ª QUESTÃO Sequências

Entre os números 3 e 192 insere-se igual número de termos de uma progressão aritmética e de uma progressão geométrica com razão r e q, respectivamente, onde r e q são números inteiros. O número 3 e o número 192 participam destas duas progressões. Sabe-se que o terceiro termo de $(1 + \frac{1}{q})^8$, em potências crescentes de $\frac{1}{q}$, é $r\sqrt{(9q)}$. O segundo termo da progressão aritmética é

(A) 12 **(B)** 48 **(C)** 66 **(D)** 99 **(E)** 129

5ª QUESTÃO Sequências

Em uma progressão aritmética crescente, a soma de três termos consecutivos é S_1 e a soma de seus quadrados é S_2. Sabe-se que os dois maiores desses três termos são raízes da equação $x^2 - S_1 x + (S_2 - \frac{1}{2}) = 0$. A razão desta PA é

(A) $\frac{1}{6}$ **(B)** $\frac{\sqrt{6}}{6}$ **(C)** $\sqrt{6}$ **(D)** $\frac{\sqrt{6}}{3}$ **(E)** 1

6ª QUESTÃO Sequências

Em uma PA com $a_1 > 0$ e $a_8 = 3a_{13}$, o valor de n para o qual S_n é máxima é

(A) 13 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 16 **(E)** 17

7ª QUESTÃO Sequências

Se $0 < x < \pi/2$ e $\text{sen}^2 x + \text{sen}^4 x + \text{sen}^6 x + \cdots = 3$, então sen 2x vale

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **(C)** $\frac{\sqrt{3}}{4}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(E)** 1

8ª QUESTÃO Recorrências

Na sequência de Fibonacci ($F_1 = F_2 = 1$), o resto da divisão de F_{100} por 8 é

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 3 **(D)** 5 **(E)** 7

9ª QUESTÃO Séries

A soma da série $\Sigma_{n=1}^{\infty} \text{arctg}(1/(n^2 + n + 1))$ é

(A) $\pi/2$

(B) $\pi/4$

(C) $\pi/3$

(D) $\pi/6$

(E) a série diverge

10ª QUESTÃO — Somatórios com filtro

O valor de $\Sigma_{j=0}^{675} C(2026, 3j) = C(2026, 0) + C(2026, 3) + C(2026, 6) + \cdots + C(2026, 2025)$ é

(A) $(2^{2026} + 1)/3$

(B) $(2^{2026} - 1)/3$

(C) $(2^{2026} + 2)/3$

(D) $2^{2025}/3$

(E) $(2^{2026} - 2)/3$

11ª QUESTÃO — Sequências e recorrências

A sequência (a_n) é definida por $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a}_n$. O valor de $\lfloor a_{100} \rfloor$ é

(A) 14 **(B)** 13 **(C)** 15 **(D)** 16 **(E)** 17

12ª QUESTÃO — Séries telescópicas

(Questão bônus) Sejam

$A = \Sigma_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}(\frac{2}{n}^2)$ e $B = \Sigma_{n=1}^{\infty} \operatorname{arcsen}((\sqrt{n} - \sqrt{(n-1)})/\sqrt{(n^2 + n)})$.

O valor de $A + B$ é

(A) π **(B)** $5\pi/4$ **(C)** $3\pi/4$ **(D)** $7\pi/6$ **(E)** $3\pi/2$

13ª QUESTÃO — Progressões

Três números em progressão aritmética têm soma 15. Somando-se a eles, respectivamente, 1, 4 e 19, obtêm-se três números em progressão geométrica. O maior valor possível para o maior dos três números originais é

(A) 8 **(B)** 20 **(C)** 23 **(D)** 25 **(E)** 26

14ª QUESTÃO — Autovalores — recorrências lineares

A sequência (x_n) satisfaz $x_0 = 2$, $x_1 = 5$ e $x_{n+1} = 5x_n - 6x_{n-1}$ para $n \geq 1$. O valor de $\mathbf{x_6}$ é

(A) 665 **(B)** 793 **(C)** 729 **(D)** 851 **(E)** 697

15ª QUESTÃO — Sequências

Em uma PA, $a_3 = 7$ e $a_8 = 22$. A soma dos dez primeiros termos é

(A) 120 **(B)** 135 **(C)** 145 **(D)** 155 **(E)** 165

16ª QUESTÃO Sequências

A soma dos oito primeiros termos da PG 3, 6, 12, … é

(A) 381 **(B)** 765 **(C)** 768 **(D)** 1 023 **(E)** 1 530

17ª QUESTÃO Sequências

O valor de $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots$ é

(A) $\frac{8}{3}$ **(B)** 3 **(C)** $\frac{10}{3}$ **(D)** 4 **(E)** 6

18ª QUESTÃO Sequências

Em uma sequência, a soma dos n primeiros termos é $S_n = n^2 + 2n$. O décimo termo vale

(A) 19 **(B)** 20 **(C)** 21 **(D)** 23 **(E)** 120

19ª QUESTÃO Sequências

Uma progressão geométrica infinita tem soma 9 e a soma dos quadrados de seus termos é $\frac{81}{5}$. A razão dessa progressão é

(A) $\frac{1}{3}$ **(B)** $\frac{1}{2}$ **(C)** $\frac{2}{3}$ **(D)** $\frac{3}{4}$ **(E)** $\frac{4}{5}$

20ª QUESTÃO Sequências

A sequência (a_n) satisfaz $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. O valor de a_{100} é

(A) $\frac{1}{99}$ **(B)** $\frac{1}{100}$ **(C)** $\frac{1}{101}$ **(D)** $\frac{99}{100}$ **(E)** $\frac{100}{101}$

Gabarito

1 **C**	2 **D**	3 **C**	4 **C**	5 **B**	6 **C**	7 **D**	8 **C**	9 **B**	10 **B**
11 **A**	12 **B**	13 **E**	14 **B**	15 **C**	16 **B**	17 **B**	18 **C**	19 **C**	20 **B**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (C)

$a = 3(1-q)$ e $\frac{a^3}{1-q^3} = \frac{108}{13}$ levam a $\frac{27(1-q)^2}{1+q+q^2} = \frac{108}{13}$, isto é, $3q^2 - 10q + 3 = 0$.
Como $|q| < 1$, $q = 1/3$ e $a = \mathbf{2}$.

2ª QUESTÃO — resposta (D)

Com $a_n = a_1 + (n-1)r$: $3(a_1 + 7r) = 5(a_1 + 12r) \Longrightarrow -2a_1 = 39r \Longrightarrow r = -2a_1/39 < 0$.
Logo $a_n = (a_1/39)(41 - 2n)$.
Como $a_1 > 0$, tem-se $a_n > 0$ para $n \le 20$ ($a_{20} = a_1/39$) e $a_n < 0$ para $n \ge 21$ ($a_{21} = -a_1/39$).
S_n cresce enquanto os termos são positivos e decresce a partir de a_{21}.
Com $a_1 = 39$ e $r = -2$: $S_{19} = 399$, $S_{20} = 400$, $S_{21} = 399 \Longrightarrow \mathbf{n = 20}$

3ª QUESTÃO — resposta (C)

Por construção $P_1P_0 = 1$ e cada novo segmento cresce 1 cm, logo $P_nP_{n-1} = n$.
Como $P_nP_{n-1} \perp P_0P_{n-1}$, o triângulo $P_0P_{n-1}P_n$ é retângulo em P_{n-1}.
Pitágoras dá a recorrência $(P_0P_n)^2 = (P_0P_{n-1})^2 + n^2$.
Somando telescopicamente desde $P_0P_1 = 1$: $(P_0P_n)^2 = \Sigma_{k=1..n}\, k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.
Para $n = 24$: $(24\cdot25\cdot49)/6 = 4900 \Longrightarrow P_0P_{24} = \mathbf{70\ cm}$

4ª QUESTÃO — resposta (C)

O terceiro termo de $(1 + \frac{1}{q})^8$ é $C(8,2)\cdot(\frac{1}{q})^2 = \frac{28}{q^2}$.
De $\frac{28}{q^2} = r/(9q)$ vem $r = \frac{252}{q}$, ou seja $rq = 252$.
Sendo k o número de intervalos: $192 = 3 + kr \Longrightarrow r = \frac{189}{k}$, e $192 = 3q^k \Longrightarrow q^k = 64$.
Possibilidades inteiras $(q, k) = (64,1), (8,2), (4,3), (2,6)$ dão $r = 189; \frac{189}{2}; 63; \frac{63}{2}$; só $q = 4$, $k = 3$, $r = 63$ cumpre $rq = 252$.
A P.A. é 3, 66, 129, 192 (e a P.G. é 3, 12, 48, 192).
Segundo termo da P.A.: 66 (alternativa C)

5ª QUESTÃO — resposta (B)

Sejam os termos $a - r$, a, $a + r$ com razão $r > 0$.

$S_1 = 3a$ e $S_2 = (a-r)^2 + a^2 + (a+r)^2 = 3a^2 + 2r^2$.

Os dois maiores são a e $a + r$; por Girard: $a + (a + r) = S_1 = 3a \Longrightarrow r = a$.

Ainda por Girard: $a(a + r) = S_2 - \frac{1}{2} \Longrightarrow 2a^2 = 3a^2 + 2a^2 - \frac{1}{2} \Longrightarrow 3a^2 = \frac{1}{2}$.

Logo $a^2 = \frac{1}{6}$ e, como $r = a > 0$, $r = 1/\sqrt{6}$.

$r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ (alternativa B)

6ª QUESTÃO — resposta (C)

$a_1 + 7r = 3(a_1 + 12r) \Longrightarrow r = -2a_1/29 < 0$.

$a_n \geq 0 \Longleftrightarrow n - 1 \leq 14{,}5 \Longleftrightarrow n \leq 15{,}5$. Logo $a_{15} > 0$, $a_{16} < 0$ e o máximo é em $n =$ **15**.

7ª QUESTÃO — resposta (D)

Série geométrica de razão $\operatorname{sen}^2 x$: $\frac{\operatorname{sen}^2 x}{1 - \operatorname{sen}^2 x} = \operatorname{tg}^2 x = 3 \Longrightarrow x = \pi/3$.

$\operatorname{sen}(2\pi/3) = \sqrt{3}/2$.

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Módulo 8 a sequência é periódica (só 8^2 pares possíveis). Os restos são 1, 1, 2, 3, 5, 0, 5, 5, 2, 7, 1, 0 e então repetem: período 12 (período de Pisano).

$100 = 12 \cdot 8 + 4 \Longrightarrow F_{100} \equiv F_4 =$ **3**.

9ª QUESTÃO — resposta (B)

Da identidade $\operatorname{arctg} u - \operatorname{arctg} v = \operatorname{arctg}((u - v)/(1 + uv))$, válida com $uv > -1$, tomando $u = n + 1$ e $v = n$:

$\operatorname{arctg}(1/(n^2 + n + 1)) = \operatorname{arctg}((n+1) - n)/(1 + n(n+1))) = \operatorname{arctg}(n + 1) - \operatorname{arctg}(n)$.

A soma parcial telescopa: $S_N = \operatorname{arctg}(N + 1) - \operatorname{arctg}(1) \to \pi/2 - \pi/4 = \pi/4$ quando $N \to \infty$.

Soma da série = $\pi/4$ — alternativa (B).

10ª QUESTÃO — resposta (B)

Seja $\omega = e^{2\pi \frac{i}{3}}$, de modo que $1 + \omega + \omega^2 = 0$ e, para k inteiro, $(1 + \omega^k + \omega^{2k})/3$ vale 1 se $3 \mid k$ e 0 se $3 \nmid k$ — é o filtro de raízes da unidade.

Aplicando-o ao binômio de Newton: $S = (\frac{1}{3})[(1+1)^{2026} + (1+\omega)^{2026} + (1+\omega^2)^{2026}]$.

Como $1 + \omega = e^{i\pi/3}$ e $1 + \omega^2 = e^{-i\pi/3}$, os dois últimos termos somam $2\cos(2026\pi/3)$; sendo $2026 = 6 \cdot 337 + 4$, $\cos(4\pi/3) = -\frac{1}{2}$ e a soma vale -1.

Logo $S = (\frac{1}{3})(2^{2026} - 1)$.

$S = (2^{2026} - 1)/3$ — alternativa (B).

11ª QUESTÃO — resposta (A)

Elevando a recorrência ao quadrado: $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2}$.

Cota inferior: $a_{n+1}^2 > a_n^2 + 2$, e por indução $a_n^2 \geq 2n - 1$; em particular $a_{100}^2 \geq 199 > 196 \Longrightarrow a_{100} > 14$.

Cota superior: somando de 1 a 99 e usando $a_k^2 \geq 2k - 1$, $a_{100}^2 = 1 + 2\cdot 99 + \Sigma \frac{1}{a_k^2} \leq 199 + \Sigma\, 1/(2k - 1) < 199 + 1 + 3 = 203 < 225$, logo $a_{100} < 15$.

Portanto $14 < a_{100} < 15$.

$\lfloor a_{100} \rfloor = 14 \Longrightarrow$ alternativa (A)

12ª QUESTÃO — resposta (B)

Série com arctg: escreve-se o argumento na forma $(u - v)/(1 + uv)$: $\frac{2}{n^2} = ((n+1) - (n-1))/(1 + (n+1)(n-1)) \Longrightarrow \operatorname{arctg}(\frac{2}{n^2}) = \operatorname{arctg}(n+1) - \operatorname{arctg}(n-1)$.

A soma parcial telescopa em dois passos: $\Sigma_{n=1}^{N} = \operatorname{arctg}(N+1) + \operatorname{arctg} N - \operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arctg} 0 \to \pi/2 + \pi/2 - \pi/4 - 0$, logo $A = 3\pi/4$.

Série com arcsen: com $\theta_n = \arcsen(1/\sqrt{n})$, tem-se $\operatorname{sen}\theta_n = 1/\sqrt{n}$ e $\cos\theta_n = \sqrt{((n-1)/n)}$, donde $\operatorname{sen}(\theta_n - \theta_{n+1}) = (\sqrt{n} - \sqrt{(n-1)})/\sqrt{(n(n+1))}$, exatamente o termo geral (pois $\sqrt{(n^2 + n)} = \sqrt{(n(n+1))}$).

Como $\theta_n - \theta_{n+1} \in (0, \pi/2)$, a série telescopa: $B = \theta_1 - \lim \theta_n = \arcsen 1 - 0 = \pi/2$.

Total: $A + B = 3\pi/4 + \pi/2$.

$A + B = 5\pi/4 \Longrightarrow$ alternativa (B)

13ª QUESTÃO — resposta (E)

Sejam os números $5 - d$, 5, $5 + d$ (soma 15). Após as adições, $6 - d$, 9, $24 + d$ formam PG:

$9^2 = (6 - d)(24 + d) \Longrightarrow 81 = 144 - 18d - d^2 \Longrightarrow d^2 + 18d - 63 = 0 \Longrightarrow d = 3$ ou $d = -21$.

$d = 3$: números 2, 5, 8 — após as adições, 3, 9, 27: PG de razão 3.

$d = -21$: números 26, 5, −16 — após as adições, 27, 9, 3: PG de razão $\frac{1}{3}$.

O maior número entre todos os casos é 26.

Maior valor = 26 $\Longrightarrow$ alternativa (E)

14ª QUESTÃO — resposta (B)

A equação característica da recorrência é

$$\lambda^2 = 5\lambda - 6 \Longrightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = 3$$

(são os autovalores da matriz companheira). Logo $\mathbf{x_n = \alpha\cdot 2^n + \beta\cdot 3^n}$; das condições iniciais,

$$\alpha + \beta = 2, \quad 2\alpha + 3\beta = 5 \Longrightarrow \alpha = \beta = 1,$$

isto é, $x_n = 2^n + 3^n$. Então $x_6 = 64 + 729 = \mathbf{793}$.

$x_6 = 793$ — alternativa (B).

15ª QUESTÃO — resposta (C)

$5r = 15 \Longrightarrow r = 3$ e $a_1 = 1$. $S_{10} = \frac{10(1 + 28)}{2} = \mathbf{145}$.

16ª QUESTÃO — resposta (B)

$S_8 = 3 \cdot \dfrac{2^8 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 255 = \mathbf{765}$.

17ª QUESTÃO — resposta (B)

PG infinita de razão 1/3: $S = \dfrac{2}{1 - 1/3} = \mathbf{3}$.

18ª QUESTÃO — resposta (C)

$a_{10} = S_{10} - S_9 = 120 - 99 = \mathbf{21}$.

19ª QUESTÃO — resposta (C)

Sendo a o primeiro termo e q a razão, com $|q| < 1$: $a(1-q) = 9$ e $a^2(1-q^2) = \dfrac{81}{5}$.

Substituindo $a = 9(1-q)$ na segunda: $81(1-q)^2[(1-q)(1+q)] = 81(1-q)^2(1+q) = \dfrac{81}{5}$.

Logo $5(1-q) = 1 + q \Rightarrow \mathbf{q = \dfrac{2}{3}}$ (e $a = 3$).

20ª QUESTÃO — resposta (B)

Invertendo a recorrência: $\dfrac{1}{a}_{n+1} = (1 + a_n)\,a_n = \dfrac{1}{a}_n + 1$.

A sequência $\left(\dfrac{1}{a}_n\right)$ é uma PA de primeiro termo 1 e razão 1, logo $\dfrac{1}{a}_n = n$ e $a_n = \dfrac{1}{n}$.

$a_{100} = \mathbf{\dfrac{1}{100}}$.